

Datum izdaje 16-Nov-2010

Datum dopolnjene izdaje 13-Oct-2023

Številka revizije 8

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka: **Tris-EDTA (TE), 10X Solution (pH 7.4)**  
Cat No. : **BP2477-1; BP2477-100; BP2477-500**  
Sinonimi: Tromethane; Tromethamine; Tris buffer; 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol; TRIS

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba: Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe: Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

Elektronski naslov: [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

**CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008**

#### Fizikalne nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

# VARNOSTNI LIST

Tris-EDTA (TE), 10X Solution (pH 7.4)

Datum dopolnjene izdaje  
13-Oct-2023

## Nevarnosti za zdravje

## Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete

Ni potrebno.

## 2.3 Druge nevarnosti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.2 Zmesi

| Komponenta                        | Št. CAS   | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                          |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| etilendiaminotetraocetna kislina  | 60-00-4   | EEC No. 200-449-4 | <1              | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT RE 2 (H373)                       |
| Vodikov klorid                    | 7647-01-0 | 231-595-7         | <1              | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane | 77-86-1   | 201-064-4         | <2              | -                                                                                    |
| Voda                              | 7732-18-5 | 231-791-2         | 95-97           | -                                                                                    |

| Komponenta     | Specifične mejne koncentracije (SCL)                                                                                                   | M-faktor | Opombe o komponentah |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Vodikov klorid | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Skin Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>Eye Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>STOT SE 3 :: C>=10%<br>Met. Corr. 1 :: C>=0.1% | -        | -                    |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

# VARNOSTNI LIST

Tris-EDTA (TE), 10X Solution (pH 7.4)

Datum dopolnjene izdaje  
13-Oct-2023

## 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stik z očmi                                   | Temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                              |
| Stik s kožo                                   | Rinse skin with water. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                                                          |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Obvezna zdravniška pomoč.                                                                                     |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.                                                                                                |

## 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Ni razpoložljivih informacij.

## 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### **Ustrezna sredstva za gašenje**

Snov ni plamljiva; uporabljati sredstvo, ki je za okoliški ogenj najbolj primerno.

#### **Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Snov kot taka ni gorljiva, lahko pa se zaradi vročine začne razkrajati, pri čemer tvori jedke in/ali strupene hlapce.

#### **Nevarni proizvodi izgorevanja**

dušikovi oksidi (NOx).

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Preprečite stik s kožo in očmi.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Izogibati se izpuščanju v okolje. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

# VARNOSTNI LIST

Tris-EDTA (TE), 10X Solution (pH 7.4)

Datum dopolnjene izdaje

13-Oct-2023

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

## 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečite stik s kožo in očmi. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Ne zaužiti.

### Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov **EU** - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES  
**SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujejoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta     | Evropska unija                                                                                               | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                                   | Francija                                                                                              | Belgija                                                                                                                      | Španija                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodikov klorid | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 5 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 7.6<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 5 ppm 8 ure<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ure<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 10 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 15<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 7.6<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta     | Italija                                                                                                                                         | Nemčija                                                                                                                      | Portugalska                                                                                                    | Nizozemska                                                                 | Finska                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vodikov klorid | TWA: 5 ppm 8 ore. Time<br>Weighted Average<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuti. Short-term | TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2 | STEL: 10 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 5 ppm 8 horas | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ure | STEL: 5 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

# VARNOSTNI LIST

Tris-EDTA (TE), 10X Solution (pH 7.4)

Datum dopolnjene izdaje

13-Oct-2023

|  |                                                  |                                                                                                                                  |                                  |  |  |
|--|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
|  | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |  |  |
|--|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|

| Komponenta     | Avstrija                                                                                                                                       | Danska                                                           | Švica                                                                                                                        | Poljska                                                                        | Norveška                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Vodikov klorid | MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 5 ppm 15 minutter<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta     | Bolgarija                                                                                  | Hrvaška                                                                                                                                              | Irska                                                                                                            | Ciper                                                                                | Češka Republika                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Vodikov klorid | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 15.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. F<br>TWA: 5 ppm 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta     | Estonija                                                                                                                                 | Gibraltar                                                                                                    | Grčija                                                                             | Madžarska                                                                            | Islandija                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Vodikov klorid | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta     | Latvija                                                                              | Litva                                                                                          | Luksemburg                                                                                                                     | Malta                                                                                                    | Romunijo                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodikov klorid | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm 15 minuti<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15 minute<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponenta                        | Rusijo                   | Slovaška                                                                  | Slovenija                                                                                                                                                        | Švedska                                                                                                                                              | Turčija                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| etilendiaminotetraoacetna kislina | MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> |                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |
| Vodikov klorid                    | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah anhydrous<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah anhydrous<br>STEL: 10 ppm 15 minutah anhydrous<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah anhydrous | Binding STEL: 4 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15 dakika<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

# VARNOSTNI LIST

Tris-EDTA (TE), 10X Solution (pH 7.4)

Datum dopolnjene izdaje

13-Oct-2023

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

**Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)**

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                                         | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni učinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane<br>77-86-1 (<2) |                               |                                 |                                 | DNEL = 166.7mg/kg bw/day          |

| Component                                         | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni učinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| etilendiaminotetraocetna kislina<br>60-00-4 (<1)  | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>          |                                      | DNEL = 1.5mg/m <sup>3</sup>          |                                        |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 (<1)                  | DNEL = 15mg/m <sup>3</sup>         |                                      | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>            |                                        |
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane<br>77-86-1 (<2) |                                    |                                      |                                      | DNEL = 117.5mg/m <sup>3</sup>          |

**Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)**

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                                         | Sveža voda     | Sveža voda sediment | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)         |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| etilendiaminotetraocetna kislina<br>60-00-4 (<1)  | PNEC = 2.2mg/L |                     | PNEC = 1.2mg/L    | PNEC = 43mg/L                    | PNEC = 0.72mg/kg soil dw |
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane<br>77-86-1 (<2) |                |                     |                   | PNEC = 300mg/L                   |                          |

| Component                                        | Morska voda     | Morska voda sediment | Morska voda prekinitvami | Prehranske verige | Air |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----|
| etilendiaminotetraocetna kislina<br>60-00-4 (<1) | PNEC = 0.22mg/L |                      |                          |                   |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Pod običajnimi razmerami ne.

### Osebna varovalna oprema

**Varovanje oči**

Varovalna očala, ki so ob straneh zaprt (Standard EU - EN 166)

**Zaščito rok**

Varovalne rokavice

| Material za rokavice            | Predtja                       | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nositi rokavice iz naravne gume | Glej priporočili proizvajalca |                   | EN 374      | (minimalna zahteva) |

# VARNOSTNI LIST

Tris-EDTA (TE), 10X Solution (pH 7.4)

Datum dopolnjene izdaje  
13-Oct-2023

Nitrilni kavčuk  
Neopren  
PVC

-

## Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblacila.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

## Zaščito dihal

Ne zaščitna oprema je potrebna pri normalnih pogojih uporabe.

## Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** častice filter

## Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Poskrbeti za ustrezno zracenje

## Nadzor izpostavljenosti okolja

Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Fizikalni podatki

tekoče

Videz

brezbarvna

Vonj

brez vonja

Mejne vrednosti vonja

ni razpoložljivih podatkov

Tališče/območje tališča

Ni razpoložljivih podatkov

Zmehčišče

Ni razpoložljivih podatkov

Vrelišče/območje vrenja

ni razpoložljivih podatkov

Vnetljivost (tekoče)

ni razpoložljivih podatkov

Vnetljivost (trdo, plinasto)

Ni smiselno

tekoče

Eksplozivne meje

ni razpoložljivih podatkov.

Plamenišče

Ni smiselno

**Metoda -** Ni razpoložljivih informacij.

Temperatura samovžiga

ni razpoložljivih podatkov

Temperatura razpadanja

ni razpoložljivih podatkov

pH

7.4-8.1

Viskoznost

ni razpoložljivih podatkov

Topnost v vodi

Ni razpoložljivih informacij.

Topnost v drugih topilih

Ni razpoložljivih informacij.

Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)

Parni tlak

ni razpoložljivih podatkov

Gostota / Merná hmotnost'

ni razpoložljivih podatkov

Nasipna gostota

Ni smiselno

tekoče

Parna gostota

ni razpoložljivih podatkov

(Zrak = 1.0)

Lastnosti delcev

Ni smiselno (tekočina)

### 9.2 Drugi podatki

# VARNOSTNI LIST

Tris-EDTA (TE), 10X Solution (pH 7.4)

Datum dopolnjene izdaje  
13-Oct-2023

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nearna polimerizacija  
Nevarne reakcije

Ne pride do nevarne polimerizacije.  
Ni razpoložljivih informacij.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Baze. Močne kisline.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

dušikovi oksidi (NOx).

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

Za ta izdelek ni na voljo podatkov o akutni strupenosti

#### (a) akutna strupenost;

Oralno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Kožno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

#### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta                        | LD50 Ustno                                | LD50 Kožno                | LC50 ob vdihavanju    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| etilendiaminotetraocetna kislina  | 4500 mg/kg ( Rat )<br>>2000 mg/kg ( Rat ) | -                         | 1 mg/l (rat)          |
| Vodikov klorid                    | 238 - 277 mg/kg ( Rat )                   | > 5010 mg/kg ( Rabbit )   | 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane | LD50 = 5900 mg/kg ( Rat )                 | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | -                     |
| Voda                              | -                                         | -                         | -                     |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; ni razpoložljivih podatkov

(c) resne okvare oči/draženje; ni razpoložljivih podatkov

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri  
Koža  
ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov



# VARNOSTNI LIST

Tris-EDTA (TE), 10X Solution (pH 7.4)

Datum dopolnjene izdaje  
13-Oct-2023

(f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemicalnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

Ciljni organi Ni razpoložljivih informacij.

(j) nevarnost pri vdihavanju; ni razpoložljivih podatkov

Drugi škodljivi učinki Toksikološke lastnosti še niso popolnoma raziskane.

Simptomi / učinki, akutni in zapozneli Ni razpoložljivih informacij.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

| Komponenta                       | sladkovodne ribe                                                                                                 | vodna bolha                                  | sladkovodne alge                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| etilendiaminotetraocetna kislina | LC50: 34 - 62 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 44.2 - 76.5 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: = 113 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: = 1.01 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |
| Vodikov klorid                   | 282 mg/L LC50 96 h Gambusia affinis<br>mg/L LC50 48 h Leuciscus idus                                             | 56mg/L EC50 72h Daphnia                      | -                                                |

| Komponenta     | Microtox | M-faktor |
|----------------|----------|----------|
| Vodikov klorid | -        |          |

12.2 Obstočnost in razgradljivost Ni zlahka biorazgradljivo

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih Ni razpoložljivih informacij

### 12.4 Mobilnost v tleh

# VARNOSTNI LIST

Tris-EDTA (TE), 10X Solution (pH 7.4)

Datum dopolnjene izdaje

13-Oct-2023

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB** Ni podatkov za odmero.

**12.6. Lastnosti endokrinih motilcev**

Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

**12.7. Drugi škodljivi učinki**

Obstoječih organskih onesnaževal  
Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

**13.1 Metode ravnanja z odpadki**

Odpadki iz ostankov /  
presežnih(neporabljenih)  
proizvodov

Kemični povzročitelji odpadkov morajo določiti, ali se kemikalija uvrsti zavreči kot nevaren odpad. Posvetujte se lokalne, regionalne in nacionalne predpise nevarnih odpadkov, da se zagotovi popolno in pravilno razvrstitev.

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Izpraznite preostalo vsebino. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo. Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.

Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

Drugi podatki

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

**IMDG/IMO**

ni regulirano

**14.1 Številka ZN**

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

**14.4 Skupina embalaže**

**ADR**

ni regulirano

**14.1 Številka ZN**

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

**14.4 Skupina embalaže**

**IATA**

ni regulirano

**14.1 Številka ZN**

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

**14.4 Skupina embalaže**

**14.5 Nevarnosti za okolje**

Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za**

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

# VARNOSTNI LIST

Tris-EDTA (TE), 10X Solution (pH 7.4)

Datum dopolnjene izdaje

13-Oct-2023

## uporabnika

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalarano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                        | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| etilendiaminotetraocetna kislina  | 60-00-4   | 200-449-4 | -      | -   | X        | X    | KE-13648 | X    | X    |
| Vodikov klorid                    | 7647-01-0 | 231-595-7 | -      | -   | X        | X    | KE-20189 | X    | X    |
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane | 77-86-1   | 201-064-4 | -      | -   | X        | X    | KE-01403 | X    | X    |
| Voda                              | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X        | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Komponenta                        | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| etilendiaminotetraocetna kislina  | 60-00-4   | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Vodikov klorid                    | 7647-01-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane | 77-86-1   | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Voda                              | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta                        | Št. CAS   | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet autorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| etilendiaminotetraocetna kislina  | 60-00-4   | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                               |
| Vodikov klorid                    | 7647-01-0 | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                               |
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane | 77-86-1   | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |
| Voda                              | 7732-18-5 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

#### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                       | Št. CAS   | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| etilendiaminotetraocetna kislina | 60-00-4   | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Vodikov klorid                   | 7647-01-0 | 25 tonne                                                                                | 250 tonne                                                                                   |
| Tris (hydroxymethyl)             | 77-86-1   | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

# VARNOSTNI LIST

Tris-EDTA (TE), 10X Solution (pH 7.4)

Datum dopolnjene izdaje

13-Oct-2023

|              |           |                |                |
|--------------|-----------|----------------|----------------|
| aminomethane |           |                |                |
| Voda         | 7732-18-5 | Not applicable | Not applicable |

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

## Nacionalni predpisi

## klasifikacija WGK

Water endangering class = 1 (self classification)

| Komponenta                           | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| etilendiaminotetraocetna kislina     | WGK2                          |                          |
| Vodikov klorid                       | WGK1                          |                          |
| Tris (hydroxymethyl)<br>aminomethane | WGK1                          |                          |

| Component                                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| etilendiaminotetraocetna kislina<br>60-00-4 ( <1 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 ( <1 )                 | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H290 - Lahko je jedko za kovine  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H319 - Povzroča hudo draženje oči  
H332 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju  
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti

### Legenda

# VARNOSTNI LIST

Tris-EDTA (TE), 10X Solution (pH 7.4)

Datum dopolnjene izdaje  
13-Oct-2023

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi  
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost  
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno  
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
**RPE** - Oprema za zaščito dihal  
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%  
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka  
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje  
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtni odmerek 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij  
**ATE** - Akutna strupenost ocena  
**VOC** - Hlapne organske spojine

## Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS

## Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Fizikalne nevarnosti</b>  | Na podlagi podatkov o preskusih. |
| <b>Nevarnosti za zdravje</b> | Metoda izračuna.                 |
| <b>Nevarnosti za okolje</b>  | Metoda izračuna.                 |

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Datum izdaje</b>            | 16-Nov-2010  |
| <b>Datum dopolnjene izdaje</b> | 13-Oct-2023  |
| <b>Povzetek razlice</b>        | Ni smiselno. |

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**